Economia Gerencial

Tema: Introdução à Teoria dos Jogos

Aula 2: Jogos simultâneos

Prof. Dr. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

Jogos simultâneos e melhores respostas
Estratégia dominante e dominada

- **Estratégia Dominante**

Uma empresa tem uma **estratégia dominante** se ela tem um curso de ação que é a **melhor alternativa** a ser escolhida por ela **independente do que a empresa concorrente faça.**

- . **Estratégia Dominada**

Uma empresa tem uma **estratégia dominada** se ela tem um curso de ação que é a **pior alternativa** a ser escolhida por ela **independente do que a empresa concorrente faça.**

Jogos simultâneos e melhores respostas estratégicas

- **Estratégia Dominante – Exemplo**

A empresa DELTA tem que decidir se lança, ou não, uma marca nova para competir com o produto de sua concorrente, a empresa ENE.

A empresa ENE tem de decidir se aumenta, ou não, os gastos com melhorias do seu produto.

Os lucros esperados de cada empresa estão apresentados a seguir, em milhões de reais.

Estratégia Estritamente Dominante

Exemplo

DELTA	ENE	
	Aumentar os gastos com melhoria	Não aumentar os gastos com melhoria
Lançar o produto novo	60, 60	75, 30
Não lançar o produto novo	25, 50	23, 70

Em cada par do quadro acima:

- Os números à esquerda representam os lucros da empresa DELTA
- Os números à direita representam os lucros da empresa ENE

Estratégia Estritamente Dominante

Exemplo

DELTA	ENE	
	Aumentar os gastos com melhoria	Não aumentar os gastos com melhoria
Lançar o produto novo	(60,60)	(75,30)
Não lançar o produto novo	(25,50)	(23,70)

- Não importa o que a empresa ENE decida, é sempre melhor para a empresa DELTA lançar seu produto!!!

- No caso da empresa DELTA, **a estratégia {Lançar o Produto} domina a estratégia {Não lançar o produto}**.

Equilíbrio e a Eliminação Iterativa de Estratégias Dominadas

Um método aplicado **em etapas** para se determinar o **resultado de equilíbrio** de um jogo simultâneo é a **eliminação iterativa de estratégias dominadas**.

Considere duas empresas, **CHC** e **CAC-2**, que competem no mercado de chocolates. A empresa **CAC-2** já tem sua linha de chocolates gourmet, enquanto a empresa **CHC** ainda não oferece nenhuma linha de chocolates gourmet.

A empresa **CHC** estuda o lançamento de uma nova linha de produtos gourmet para o dia das mães. A empresa **CAC-2** estuda algumas alternativas, inclusive a importação de produtos da matriz. Ambas as empresas tomam a decisão ao mesmo tempo!

Eliminação Iterativa de Estratégias Estritamente Dominadas

Empresa CAC-2	**Empresa CHC**		
	Entrar no mercado gourmet	Não Alterar Estratégia	Reduzir Preço
Lançar Nova Linha	30, 40	30, 10	20, 45
Importar da Matriz	40, 20	25, 10	20, 15
Reduzir Preço	20, 10	22, 30	15, 20

Números à direita são da empresa CHC.

A empresa CHC não possui estratégia dominada!!! E a CAC-2?

Eliminação Iterativa de Estratégias Dominadas

Empresa CAC-2	**Empresa CHC**		
	Entrar no mercado gourmet	Não Alterar Estratégia	Reduzir Preço
Lançar Nova Linha	(30, 40)	(30, 10)	(20, 45)
Importar da Matriz	(40, 20)	(25, 10)	(20, 15)
Reduzir Preço	(20, 10)	(22, 30)	(15, 20)

Para a CAC-2, também não há uma estratégia que seja sempre melhor do que todas as outras, não importando o que a CHC faça. No entanto, para a CAG-2, a estratégia **Reduzir Preço** sempre resulta em uma recompensa pior e, assim, ela é **dominada!**

Eliminação Iterativa de Estratégias Estritamente Dominadas

Empresa CAC-2	**Empresa CHC**		
	Entrar no mercado gourmet	Não Alterar Estratégia	Reduzir Preço
Lançar Nova Linha	30, 40	30, 10	20, 45
Importar da Matriz	40, 20	25, 10	20, 15
Reduzir Preço	~~20, 10~~	~~22, 30~~	~~15, 20~~

A Empresa CAC-2 não tem estratégia dominante, mas tem uma estratégia dominada! Devemos eliminar Reduzir Preço das opções de da empresa CAC-2.

E agora?? Voltamos a analisar as opções da empresa CHC, assumindo que a empresa CAC-2 não irá reduzir preços.

Eliminação Iterativa de Estratégias Estritamente Dominadas

Empresa CAC-2	**Empresa CHC**		
	Entrar no mercado gourmet	Não Alterar Estratégia	Reduzir Preço
Lançar Nova Linha	30, 40	30, 10	20, 45
Importar da Matriz	40, 20	25, 10	20, 15
~~Reduzir Preço~~	~~20, 10~~	~~22, 30~~	~~15, 20~~

Não Alterar Estratégia para a **empresa CAC** passou a ser estratégia dominada!!!!

Eliminação Iterativa de Estratégias Estritamente Dominadas

Empresa CAC-2	**Empresa CHC**		
	Entrar no mercado gourmet	Não Alterar Estratégia	Reduzir Preço
Lançar Nova Linha	~~30, 40~~	~~30, 10~~	~~20, 45~~
Importar da Matriz	(40), 20	25, 10	~~20, 15~~
Reduzir Preço	20, 10	22, 30	15, 20

A empresa CAC-2 agora tem uma estratégia dominante que é Importar da Matriz e, sabendo disso, a melhor decisão da CHC é entrar no mercado gourmet. Essa é a situação de equilíbrio.

Bibliografia

BAYE, M. *Managerial Economics and Business Strategy*. McGraw-Hill, 7a edição, 2010.

BESANKO, D., RANOVE, D., SHANLEY, M. e SCHAEFER S. *A Economia da Estratégia*. Editora Bookman, 5ª edição, 2012.

FIANI, R. Teoria dos Jogos. Editora Campus. 3ª Edição, 2009.

MCGUIGAN, J., MOYER, R. C. e HARRIS, F. H. *Managerial Economics – Applications, Strategy and Tatics*. Sowth-Western Cengage Learning, 12a edição, 2011.